

Reactivación de citomegalovirus

Infección no es enfermedad · Profilaxis universal frente a terapia anticipada · Ganciclovir, letermovir y maribavir

Resumen para la Rotación de Infectología · Residencia de Medicina Interna · Red de Salud UC CHRISTUS* *Categoría del temario: C — Sección V (Infecciones en inmunocomprometidos)

Glosario de siglas: CMV: citomegalovirus · TOS: trasplante de órgano sólido · TPH: trasplante de precursores hematopoyéticos · D+/R-: donante seropositivo y receptor seronegativo · UI/mL: unidades internacionales por mililitro · LBA: lavado broncoalveolar · SNC: sistema nervioso central · UL97: fosfotransferasa viral · UL54: ADN polimerasa viral · SIRI: síndrome inflamatorio de reconstitución inmune · TARV: terapia antirretroviral · CD4: linfocitos T CD4.

Alcance y fuentes. Basado en el *Third International Consensus Guidelines on the Management of Cytomegalovirus in Solid-Organ Transplantation* (Kotton, 2018), las guías ECIL y ASTCT para trasplante hematopoyético, las guías de infecciones oportunistas en personas con VIH, y los ensayos de letermovir y maribavir. **Los protocolos de profilaxis y monitorización son específicos de cada programa de trasplante: verificar el protocolo institucional.**

Índice

1. El virus y su latencia
2. Definiciones: infección, enfermedad y sus formas
3. Estratificación del riesgo
4. Manifestaciones clínicas
5. Diagnóstico
6. La distinción que define todo: carga viral y enfermedad de órgano
7. Estrategias de prevención
8. Letermovir
9. Tratamiento de la enfermedad por CMV
10. Duración y criterios de suspensión
11. Resistencia antiviral
12. CMV en el paciente con VIH
13. CMV en el paciente crítico no inmunosuprimido
14. Efectos indirectos del CMV
15. Errores frecuentes
16. Perlas de alto rendimiento
17. Bibliografía esencial

1. El virus y su latencia

- **Herpesvirus humano 5**, virus **ADN de doble hebra con envoltura**.
- **Seroprevalencia alta en la población adulta** (60-90 % según el contexto socioeconómico), de modo que **la mayoría de los adultos porta el virus en estado latente**.
- **Latencia en monocitos, células progenitoras mieloides y células endoteliales**.
- **La reactivación depende del control por la inmunidad celular T CD8 y CD4:** cae con la inmunosupresión, el trasplante, el VIH avanzado y la enfermedad crítica.
- **Transmisión:** contacto con secreciones, vía sexual, transfusiones, **trasplante de órgano o de precursores hematopoyéticos** (el injerto puede transmitir el virus), y **vertical**.

2. Definiciones: infección, enfermedad y sus formas

Esta terminología es la base del manejo y su confusión es la fuente de la mayoría de los errores.

Término	Definición
Infección por CMV	Detección de replicación viral (carga viral, antigenemia) SIN síntomas atribuibles. Es frecuente y no siempre requiere tratamiento
Enfermedad por CMV	Replicación viral MÁS síntomas o signos atribuibles. Se divide en:
— Síndrome viral por CMV	Fiebre, malestar, leucopenia, trombocitopenia , elevación de transaminasas, sin compromiso de órgano demostrado. Es la forma más frecuente en el trasplante de órgano sólido
— Enfermedad de órgano invasora	Colitis, esofagitis, gastritis, neumonitis, hepatitis, retinitis, encefalitis, nefritis, pancreatitis. Requiere demostración en el tejido
Infección primaria	En un receptor seronegativo que adquiere el virus (habitualmente del injerto)
Reactivación	Del virus latente propio del receptor seropositivo
Reinfección	Con una cepa distinta

La regla que ordena el tema INFECCIÓN NO ES ENFERMEDAD. Una carga viral positiva **no basta** para diagnosticar enfermedad por CMV. Y, a la inversa, **la enfermedad de órgano puede cursar con carga viral BAJA O NEGATIVA en sangre**, especialmente en la **colitis** y en la **retinitis**.

3. Estratificación del riesgo

En trasplante de **órgano sólido**, el riesgo se define por el **estado serológico del donante y del receptor**:

Combinación	Riesgo	Comentario
D+/R-	MUY ALTO	Infección primaria sin inmunidad previa. El escenario de mayor riesgo y el que define la profilaxis más prolongada
D+/R+ o D-/R+	Intermedio	Reactivación
D-/R-	BAJO	Riesgo mínimo (salvo transfusiones no leucodepletadas o adquisición comunitaria)

Factores adicionales de riesgo: intensidad de la inmunosupresión, **globulina antitumoral** y **alemtuzumab**, tratamiento del rechazo, **enfermedad injerto contra huésped** en el trasplante hematopoyético, tipo de órgano (mayor riesgo en **pulmón e intestino**), coinfecciones, neutropenia.

En trasplante de **precursores hematopoyéticos** la lógica se invierte parcialmente: **el receptor seropositivo (R+)** es el de **mayor riesgo**, porque el virus latente propio reactiva mientras la inmunidad reconstituye — especialmente con **donante seronegativo (D-/R+)**, donde no se transfiere inmunidad específica.

4. Manifestaciones clínicas

Forma	Características
Síndrome viral	Fiebre, malestar, mialgias, leucopenia y trombocitopenia , elevación de transaminasas. Frecuente en TOS
Colitis	La enfermedad de órgano más frecuente en trasplante de órgano sólido: diarrea, dolor abdominal, hemorragia digestiva, úlceras en la colonoscopia. La carga viral en sangre puede ser baja o negativa
Esofagitis y gastritis	Odinofagia, disfagia, dolor epigástrico; úlceras grandes y profundas
Neumonitis	La forma más grave, especialmente en el trasplante hematopoyético , con alta mortalidad. Infiltrado intersticial difuso e hipoxemia
Retinitis	Clásica del VIH con CD4 < 50 ; también en trasplantados. Pérdida visual progresiva, indolora , con hallazgos característicos en el fondo de ojo ("queso y tomate": exudados con hemorragias). La carga viral en sangre suele ser NEGATIVA
Hepatitis	Elevación de transaminasas; en el trasplante hepático, difícil de distinguir del rechazo
Encefalitis, ventriculitis, polirradiculopatía	En VIH avanzado y en trasplantados
Nefritis, cistitis, miocarditis, pancreatitis	Menos frecuentes

5. Diagnóstico

Prueba	Uso
PCR cuantitativa en sangre o plasma (carga viral)	La herramienta central: tamizaje en terapia anticipada, diagnóstico de infección activa y monitorización de la respuesta . Se informa en UI/mL según el patrón internacional de la OMS, lo que permite comparar entre laboratorios; aun así, el seguimiento debe hacerse en el mismo laboratorio y con la misma técnica
PCR cualitativa	Poco útil en sangre (casi todos los adultos tienen el virus latente); sí en LCR, humor acuoso o vítreo y en biopsia
Antigenemia pp65	Estándar previo; semicuantitativa, requiere procesamiento rápido y no es fiable en neutropenia . Desplazada por la PCR
Histología con inmunohistoquímica	EL ESTÁNDAR para la enfermedad de órgano , especialmente colitis y neumonitis . Los cuerpos de inclusión intranucleares "en ojo de búho" son característicos
PCR en LBA	Su detección NO equivale a neumonitis : hay eliminación viral sin enfermedad. Requiere correlación clínica, radiológica e idealmente histológica
Serología (IgG)	Sólo para definir el estado serológico previo al trasplante y estratificar el riesgo. No sirve para diagnosticar enfermedad activa en el inmunosuprimido
Fondo de ojo	La retinitis es un diagnóstico clínico oftalmológico ; la carga viral en sangre puede ser negativa
Genotipificación de resistencia (UL97, UL54)**	Ante carga viral que no desciende tras 2 semanas de tratamiento adecuado
Pruebas de inmunidad celular específica (ELISPOT, QuantiFERON-CMV)	Estiman el riesgo individual de reactivación y ayudan a decidir la duración de la profilaxis. Disponibilidad variable

6. La distinción que define todo: carga viral y enfermedad de órgano

Vale la pena insistir, porque es el punto que más se pregunta y el que más errores clínicos genera:

- **Carga viral positiva sin síntomas = INFECCIÓN**. Puede requerir tratamiento anticipado según el umbral y el contexto, pero **no es enfermedad**. - **La ENFERMEDAD DE ÓRGANO puede cursar con carga viral baja o NEGATIVA**. Los dos ejemplos canónicos: - **COLITIS por CMV**: hasta un tercio de los casos tiene carga viral negativa en sangre. **Si hay sospecha clínica, hay que hacer ENDOSCOPIA CON BIOPSIA**. - **RETINITIS por CMV**: la carga viral en sangre es habitualmente negativa. **El diagnóstico es el fondo de ojo**. - **Una PCR positiva en LBA no diagnostica neumonitis**, y una PCR positiva en deposiciones no diagnostica colitis.

7. Estrategias de prevención

Existen dos estrategias, y ambas son válidas; la elección depende del riesgo, del órgano y del protocolo del centro.

	Profilaxis universal	Terapia anticipada (preemptive)**
En qué consiste	Antiviral a todos los pacientes de riesgo durante un período definido tras el trasplante	Monitorización periódica de la carga viral (semanal), con inicio del antiviral al superar un umbral , antes de que aparezcan síntomas
Ventajas	Simple; reduce además los efectos indirectos del CMV (rechazo, infecciones bacterianas y fúngicas, mortalidad)	Menos exposición al fármaco , menos mielotoxicidad y menor costo farmacológico
Desventajas	Mielotoxicidad del valganciclovir, costo, resistencia , y enfermedad tardía al suspender	Exige infraestructura de laboratorio y adherencia estricta al monitoreo ; no previene los efectos indirectos
Uso típico	D+/R- en trasplante de órgano sólido , y órganos de alto riesgo (pulmón, intestino)	R+ de riesgo intermedio ; y clásicamente en trasplante hematopoyético

Duración habitual de la profilaxis en trasplante de órgano sólido: 3-6 meses, y hasta 6-12 meses en **D+/R-** y en trasplante pulmonar, según el protocolo.

El fenómeno de la enfermedad tardía por CMV —aparición tras suspender la profilaxis— es la principal limitación de la estrategia universal, y motiva la monitorización de la carga viral tras finalizarla y el uso de pruebas de inmunidad celular específica para individualizar la duración.

8. Letermovir

Es el cambio más importante de la última década en la prevención del CMV.

- **Mecanismo distinto:** inhibe el **complejo terminasa** del ADN viral (no la polimerasa), por lo que **no comparte resistencia** con ganciclovir, foscarnet ni cidofovir.
- **Ventaja capital: NO ES MIELOTÓXICO** — la limitación principal del valganciclovir en el paciente hematológico.
- **Indicación establecida: profilaxis de CMV en receptores seropositivos de trasplante alogénico de precursores hematopoyéticos**, donde el ensayo pivotal (Marty, *N Engl J Med* 2017) demostró reducción significativa de la infección clínicamente significativa y una señal de menor mortalidad. Posteriormente se ha extendido a **trasplante renal D+/R- de alto riesgo**.
- **Limitación: no tiene actividad frente a otros herpesvirus**, por lo que **no reemplaza la profilaxis de VHS y VVZ** con aciclovir.
- **Interacciones:** inhibe la glicoproteína P y el CYP3A; revisar con inmunosupresores (especialmente **tacrolímús y ciclosporina**, cuyos niveles aumentan) y con estatinas.
- **Verificar disponibilidad y protocolo institucional.**

9. Tratamiento de la enfermedad por CMV

Fármaco	Dosis	Comentario
Ganciclovir IV	5 mg/kg cada 12 h (inducción)	De elección en la enfermedad grave , con compromiso de órgano, en el paciente inestable o con dudas de absorción. Ajuste renal estricto . Toxicidad: NEUTROPENIA (la más limitante), trombocitopenia, anemia
Valganciclovir VO	900 mg cada 12 h (inducción)	Biodisponibilidad ~60 %; equivalente al ganciclovir IV en enfermedad NO grave con absorción asegurada. Ha simplificado enormemente el manejo ambulatorio
Foscarnet	60 mg/kg cada 8 h o 90 mg/kg cada 12 h	Para resistencia por mutación UL97 y cuando la mielotoxicidad impide el ganciclovir. Nefrotoxicidad grave y alteraciones electrolíticas marcadas (hipocalcemia e hipomagnesemia sintomáticas); requiere hidratación y control electrolítico frecuente
Cidofovir	5 mg/kg semanal	Tercera línea. Nefrotoxicidad dosis-limitante : requiere probenecid e hidratación salina
Maribavir	400 mg cada 12 h VO	Inhibidor de UL97 . Aprobado para CMV refractario o resistente en el trasplantado (ensayo SOLSTICE), con mejor perfil de toxicidad. Efecto característico: disgeusia . No se usa para la enfermedad del SNC ni la retinitis por su penetración limitada
Inmunoglobulina anti-CMV		Como coadyuvante en la neumonitis grave , sobre todo en TPH, junto al ganciclovir; evidencia limitada

Medida terapéutica esencial y con frecuencia decisiva: REDUCIR LA INMUNOSUPRESIÓN, en conjunto con el equipo de trasplante.

Para la retinitis con amenaza de la mácula, se añaden **inyecciones intravítreas** (ganciclovir o foscarnet) al tratamiento sistémico.

10. Duración y criterios de suspensión

El tratamiento se mantiene hasta cumplir **TODOs los criterios**: - Resolución de los síntomas. - Carga viral indetectable o por debajo del umbral definido, habitualmente en **dos determinaciones semanales consecutivas**. - **Mínimo 2 semanas** de tratamiento.

Suspender antes de la negativización sostenida es la principal causa de recaída y de selección de resistencia.

- **Terapia de mantención o profilaxis secundaria:** se considera tras la enfermedad, especialmente en **D+/R-**, en pacientes con inmunosupresión intensa o con recaídas previas.
- **En la enfermedad de órgano con carga viral negativa** (colitis, retinitis), la duración se guía por la **respuesta clínica y endoscópica u oftalmológica**, no por la carga viral.
- **Monitorización semanal de la carga viral** durante el tratamiento y en las semanas siguientes.

11. Resistencia antiviral

- **Sospecharla ante:** carga viral que **no desciende o asciende tras 2 semanas** de tratamiento adecuado y bien dosificado, o recaídas repetidas.
- **Antes de asumir resistencia, descartar:** dosis insuficiente, mala absorción del valganciclovir, inmunosupresión no reducida, y adherencia.
- **Mecanismos:**
 - **Mutación de UL97** (fosfotransferasa): **la más frecuente**. Afecta a **ganciclovir y valganciclovir**, y **conserva la sensibilidad a foscarnet y cidofovir**. **Maribavir** actúa sobre UL97 y es opción en refractariedad, aunque también puede seleccionar mutaciones propias.
 - **Mutación de UL54** (ADN polimerasa): puede conferir **resistencia cruzada** a ganciclovir, foscarnet y cidofovir.
- **Factores de riesgo:** exposición antiviral prolongada, dosis subterapéuticas, **D+/R-**, inmunosupresión profunda, carga viral alta persistente.
- **Conducta:** **genotipificación**, cambio de fármaco según el resultado, y **reducción de la inmunosupresión**.

12. CMV en el paciente con VIH

- **La enfermedad por CMV en el VIH ocurre con CD4 < 50/μL**, y su incidencia ha caído drásticamente con la terapia antirretroviral eficaz.
- **La retinitis es la forma más frecuente:** pérdida visual progresiva e indolora, con lesiones características en el fondo de ojo. **Requiere fondo de ojo por oftalmología;** la carga viral en sangre suele ser negativa.
- **Otras formas:** colitis, esofagitis, encefalitis, ventriculitis, polirradiculopatía.
- **Tratamiento:** valganciclovir o ganciclovir; **inyecciones intravítreas** si la lesión amenaza la mácula.
- **La terapia antirretroviral es parte esencial del tratamiento**, pero hay que anticipar el **síndrome inflamatorio de reconstitución inmune**, que en la retinitis se manifiesta como **uveítis por reconstitución inmune** y puede causar pérdida visual: en la retinitis por CMV se recomienda **iniciar el tratamiento anti-CMV y coordinar el inicio de la TARV con oftalmología**.
- **Profilaxis secundaria** hasta la reconstitución inmune (CD4 > 100 sostenido con carga viral suprimida, habitualmente por >= 3-6 meses).

13. CMV en el paciente crítico no inmunosuprimido

- **La reactivación de CMV ocurre en el 20-30 % de los pacientes críticos seropositivos** con estadía prolongada, sepsis o ventilación mecánica.
- **Se asocia a peores desenlaces** (mayor mortalidad y estadía) en estudios observacionales, pero **no está establecido si es causa o marcador de gravedad**.
- **Los ensayos de tratamiento antiviral profiláctico o anticipado en esta población no han demostrado beneficio clínico consistente**.
- **Conducta actual:** **no se recomienda el tamizaje ni el tratamiento sistemático** de la reactivación de CMV en el paciente crítico no inmunosuprimido, fuera de ensayos clínicos. **Sí se trata cuando hay enfermedad de órgano documentada**.

14. Efectos indirectos del CMV

Además de la enfermedad directa, el CMV tiene efectos inmunomoduladores con consecuencias clínicas:

- **Aumento del riesgo de RECHAZO agudo y crónico** del injerto, y de **vasculopatía del injerto** en trasplante cardíaco.
- **Mayor riesgo de infecciones bacterianas y fúngicas oportunistas**.
- **Mayor incidencia de enfermedad linfoproliferativa postrasplante**.

- **Mayor mortalidad global.**
- **Nefropatía crónica del injerto** en trasplante renal, **bronquiolitis obliterante** en trasplante pulmonar.

Este es el argumento principal a favor de la profilaxis universal frente a la terapia anticipada en los pacientes de mayor riesgo: previene no sólo la enfermedad, sino también estos efectos indirectos.

15. Errores frecuentes

- **Confundir infección con enfermedad:** tratar toda carga viral positiva sin considerar el contexto. - **Descartar colitis o retinitis por CMV porque la carga viral en sangre es negativa.** - **Diagnosticar neumonitis por CMV con una PCR positiva en LBA** sin correlato clínico ni histológico. - **Usar la serología para diagnosticar enfermedad activa** en el inmunosuprimido. - **Suspender el tratamiento antes de la negativización sostenida**, con recaída posterior. - **No reducir la inmunosupresión**, que es con frecuencia la intervención decisiva. - **No monitorizar el hemograma** con ganciclovir o valganciclovir (neutropenia). - **No ajustar la dosis en falla renal.** - **Asumir resistencia sin descartar** antes dosis insuficiente, mala absorción y adherencia. - **Creer que letermovir cubre VHS y VVZ:** no lo hace, y no reemplaza el aciclovir. - **No revisar las interacciones de letermovir** con tacrolímús y ciclosporina. - **No coordinar el inicio de la terapia antirretroviral con oftalmología** en la retinitis por CMV, por el riesgo de uveítis por reconstitución inmune. - **Tamizar y tratar la reactivación de CMV en el paciente crítico no inmunosuprimido** sin enfermedad de órgano.

16. Perlas de alto rendimiento

- **INFECCIÓN NO ES ENFERMEDAD.** La carga viral positiva sola no diagnostica enfermedad por CMV.
- **La colitis y la retinitis por CMV pueden cursar con carga viral NEGATIVA en sangre:** se diagnostican con **endoscopia y biopsia** y con **fondo de ojo**, respectivamente.
- **La PCR de CMV en LBA no equivale a neumonitis.**
- **La histología con inmunohistoquímica es el estándar** para la enfermedad de órgano; las inclusiones "en ojo de búho" son características.
- **D+/R-** es el escenario de mayor riesgo en trasplante de órgano sólido; en trasplante hematopoyético, el de mayor riesgo es el R+, sobre todo con donante seronegativo.
- **Dos estrategias válidas: profilaxis universal y terapia anticipada.** La universal previene además los **efectos indirectos**, pero produce **enfermedad tardía** al suspenderla.
- **Letermovir: profilaxis, sin mielotoxicidad, distinta diana, sin resistencia cruzada — pero NO cubre VHS ni VVZ.**
- **Maribavir: para CMV refractario o resistente;** disgeusia característica.
- **Ganciclovir: la toxicidad limitante es la neutropenia. Foscarnet: nefrotoxicidad con hipocalcemia e hipomagnesemia. Cidofovir: nefrotoxicidad que exige probenecid.**
- **La resistencia más frecuente es por UL97, y conserva sensibilidad a foscarnet y cidofovir.**
- **Tratar hasta la negativización sostenida en dos determinaciones y mínimo 2 semanas.**
- **Reducir la inmunosupresión es parte del tratamiento.**
- **En VIH, la enfermedad por CMV aparece con CD4 < 50** y la retinitis exige coordinar el inicio de la TARV con oftalmología.

17. Bibliografía esencial

- Kotton CN, Kumar D, Caliendo AM, et al. The Third International Consensus Guidelines on the Management of Cytomegalovirus in Solid-Organ Transplantation. *Transplantation*. 2018;102:900-31.
- Ljungman P, Boeckh M, Hirsch HH, et al. Definitions of cytomegalovirus infection and disease in transplant patients for use in clinical trials. *Clin Infect Dis*. 2017;64:87-91.
- Marty FM, Ljungman P, Chemaly RF, et al. Letermovir prophylaxis for cytomegalovirus in hematopoietic-cell transplantation. *N Engl J Med*. 2017;377:2433-44.
- Avery RK, Alain S, Alexander BD, et al. Maribavir for refractory cytomegalovirus infections with or without resistance post-transplant (SOLSTICE). *Clin Infect Dis*. 2022;75:690-701.
- Limaye AP, Babu TM, Boeckh M. Progress in the understanding and management of cytomegalovirus infection in the immunocompromised host. *Clin Microbiol Rev*. 2020;34:e00043-19.
- Limaye AP, Stapleton RD, Peng L, et al. Effect of ganciclovir on IL-6 levels among cytomegalovirus-seropositive adults with critical illness: a randomized clinical trial. *JAMA*. 2017;318:731-40.

- Panel on Guidelines for the Prevention and Treatment of Opportunistic Infections in Adults and Adolescents with HIV. Edición vigente.